

2025年度

メカトロニクス 第4回：電源と負荷

新山 龍馬

明治大学 理工学部 機械情報工学科 専任准教授

1

スケジュール

- 第1回 04/14 イン트로ダクション
- 第2回 04/21 電子部品
- 第3回 04/28 アナログ-デジタル変換
- 連休
- 第4回 05/12 アナログ回路（電源、駆動）
- 第5回 05/19 アナログ回路（オペアンプ）
- 第6回 05/26 アクチュエータ（分類）
- 第7回 06/02 アクチュエータ（原理）
- 第8回 06/09 アクチュエータ（電動機の基礎）
- 第9回 06/16 アクチュエータ（電動機の特性）
- 第10回 06/23 デジタル回路（論理回路）
- 第11回 06/30 デジタル回路（フリップフロップ）
- 第12回 07/07 センサ
- 第13回 07/14 演習
- 第14回 07/21 演習（休日授業実施日）

2

きょうのトピック

- 復習：整流
- 電源
- 負荷
- ハイサイドスイッチ、ローサイドスイッチ
- プッシュプル回路
- ハーフブリッジ回路：ソレノイドやランプの駆動
- フルブリッジ回路：モータの駆動

4

4

ダイオードによる整流、キャパシタによる平滑化

	全波整流	半波整流
回路構成		
入力 電圧波形		
整流後 電圧波形		
整流平滑後 電圧波形		

https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/ac-dc-converters/acdc_what2

5

5

電源と負荷

電気負荷 (Electrical Load)

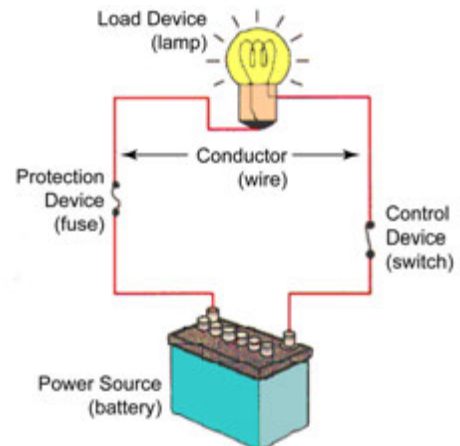
電力を機械的工作・発熱・発光に変換

- 抵抗負荷
- 誘導負荷

電源 (Power Source)

電力を供給する

- 電圧源：直流 (DC) と交流 (AC)
- 電流源



http://www.nissantechnicianinfo.mobi/htmlversions/Summer_2011/Electrical_Part_2.html

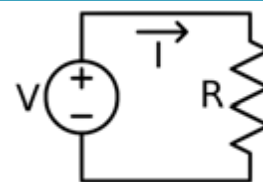
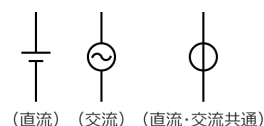
6

6

電源の種類

電圧源 (Voltage Source)

- 定電圧を供給する、負荷によって電流を調節
- 理想的には直列の内部抵抗はゼロ
- 負荷が小さければ大きい電流（短絡 ∞ 、現実には上限あり）
- 負荷が大きければ小さい電流、開放で電流ゼロ



https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_source
<https://eleking.net/study/s-basic/sba-constant-v.html>

電流源 (Current Source)

- 定電流を供給する、負荷によって電圧を調節
- 理想的には並列の内部抵抗は無限大
- 負荷が小さければ小さい電圧、短絡で電圧ゼロ
- 負荷が大きければ大きい電圧（開放 ∞ 、現実には上限あり）



https://en.wikipedia.org/wiki/Current_source

7

7

直流安定化電源（実験用電源）

- 定電圧モード（CV）と定電流モード（CC）がある
- 仕様の範囲で電圧・電流が設定できる
- 電力が決まっているので、電圧を決めると最大電流が決まる
例：60Wの電源で12V供給→最大電流は5A
- 電源スイッチと出力のon/offスイッチが独立しているものがよい



<https://www.matsusada.co.jp/product/power-supplies/dc-power-supplies/p4k36/>

<https://kikusui.co.jp/products-index/dc/>



<https://www.matsusada.co.jp/product/power-supplies/dc-power-supplies/plee/>

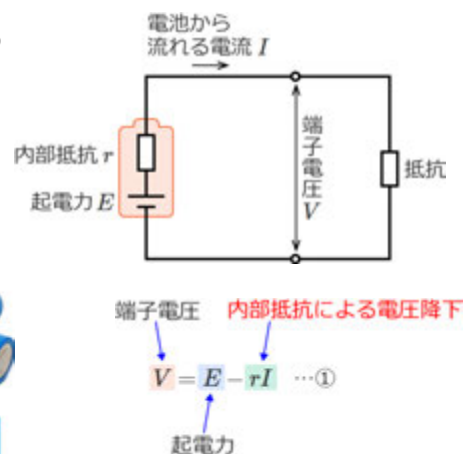
8

8

電池（バッテリー）

- 実際の電圧源（バッテリー）には内部抵抗がある
- 大きな電流を流すと端子電圧が下がる
- 例

- コイン形二酸化マンガンリチウム電池（CR2032R）
電圧3.0V, 容量200mAh, 放電電流 ≤ 3 mA
内部抵抗 約20 Ω
- 円筒型リチウムイオン電池（18650）
電圧3.70V, 容量2,500mAh, 放電電流 2,500mA
内部抵抗 約20m Ω
- 円筒型ニッケル水素電池（単三/LR6/AA）
電圧1.2V, 容量2,500mAh, 放電電流 2,500mA
内部抵抗 約25m Ω



<https://www.murata.com/ja-jp/products/batteries/micro/overview/lineup/cr/high-drain>

<https://himaxelectronics.com/product-item/18650-2500mah-li-ion-battery-cell/>

<https://www.biccamera.com/bc/i/topics/eneloop/index.jsp>

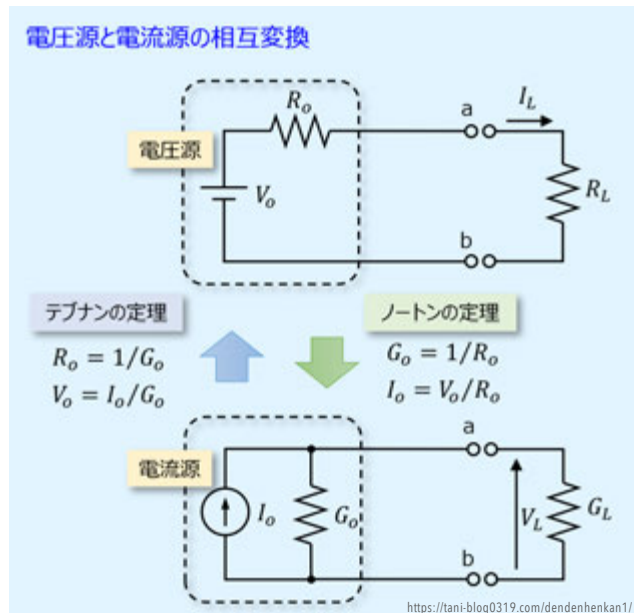
<https://eleking.net/study/s-basic/sba-battery.html>

9

9

内部抵抗のある電圧源と電流源の双対関係

- ノートンの定理：
電圧と直列抵抗の組み合わせから
電流と見かけの抵抗が決まる
- 鳳-テブナンの定理：
電流と並列抵抗の組み合わせから
電圧と見かけの抵抗が決まる



10

10

電気負荷：電力を消費するデバイス

抵抗負荷	ヒーター 白熱電球（突入電流あり）
誘導負荷	ソレノイド、リレー 変圧器 スピーカー モータ
その他	容量負荷 LED

11

11

駆動回路

ハイサイドスイッチ ローサイドスイッチ

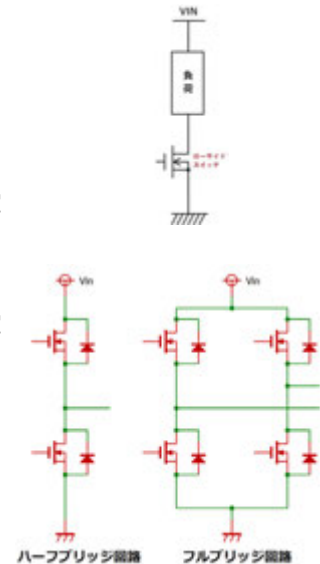
スイッチ素子1つ
負荷に流す電流をON/OFFする。電流の向きは一定

ハーフブリッジ

スイッチ素子2つ
負荷に流す電流をON/OFFする。電流の向きは一定
さらに、負荷の両端を短絡できる。

フルブリッジ

スイッチ素子4つ
負荷に流す電流の向きを変えられる
負荷の両端を短絡できる。



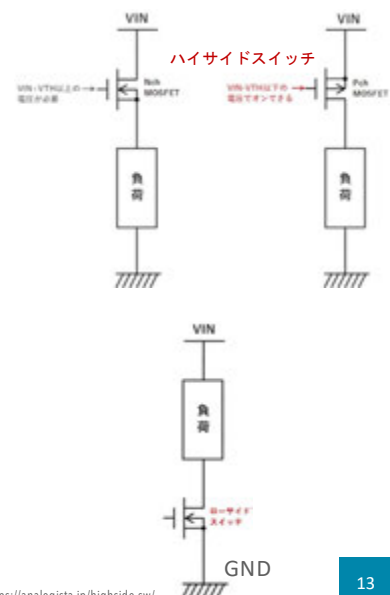
<https://analogista.jp/highside-sw/>
<https://ana-dig.com/bootstrap/>

12

12

ハイサイドスイッチとローサイドスイッチ

- パワーデバイス（MOS-FETやIGBTなどのトランジスタ）をスイッチのように使って負荷に電圧を加え、電流を流す
- スwitch素子を電源側（ハイサイド）に入れるか
接地側（ローサイド）に入れるか
- ハイサイドスイッチ
 - ゲート電圧は電源との電圧差になるので
Nch MOS-FETを使うにはゲートドライバが必要で煩雑
 - 電源がバッテリー1つで接地がシャーシの車のランプの駆動など
- ローサイドスイッチ
 - ゲート電圧はGND（0V）との電圧差になるので
ゲートドライバなしでMOS-FET単体が使えて簡単
 - 負荷が常に電源に接続されるので短絡時に誤作動の可能性がある



<https://analogista.jp/highside-sw/>

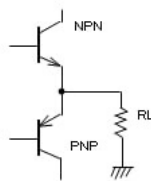
13

13

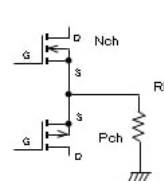
プッシュプル回路

- H/Lの電圧を出すばかりでなく、負荷に電流を供給できる

a) トランジスタ



b) MOS-FET



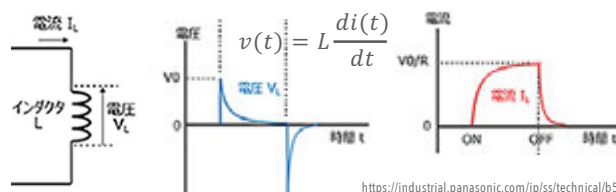
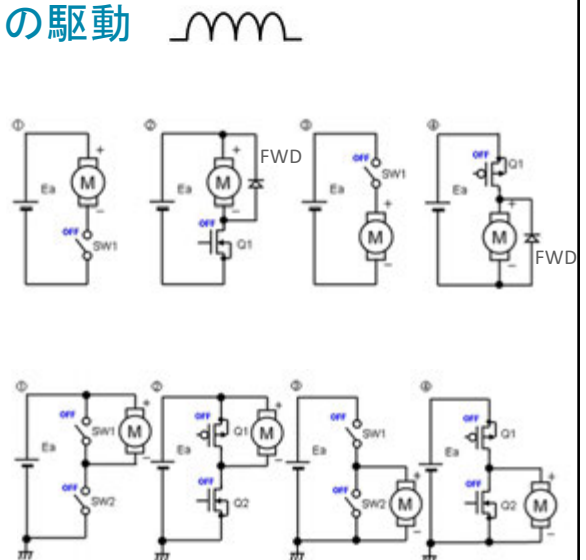
<https://www.marutsu.co.jp/select/list/detail.php?id=200>

14

14

ハーフブリッジ回路によるモータの駆動

- ハイサイドスイッチ／ローサイドスイッチでは正転とブレーキの2状態しか制御できない
- ハーフブリッジ回路を使うと正転・空転・ブレーキの3状態を制御できる
なお、ハーフブリッジの両方のFETをONすると短絡になるので避ける
- 環流ダイオード（FWD: Free Wheeling Diode）
コイルにオフ後も流れる電流を逃し、慣性回転による誘導電流を回生してブレーキ



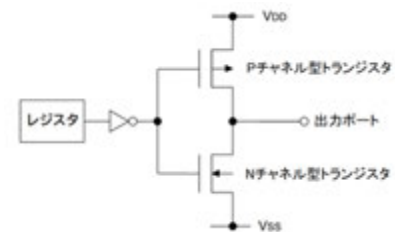
<https://industrial.panasonic.com/jp/ss/technical/b5>

15

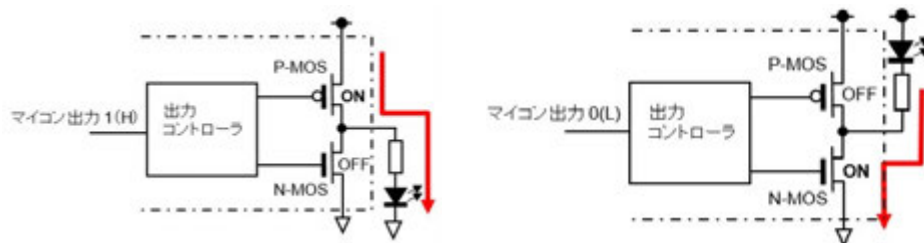
15

■ マイクロコントローラ（MCU）の出力ピン

- マイコンの出力ピンにはハーフブリッジが内蔵されていることが多い
- 吸い込み電流（sink）と吐き出し電流（source）は数mA～数十mAと小さい



https://www.epson.jp/prod/semicon/products/micro_controller/about_mcu4.htm



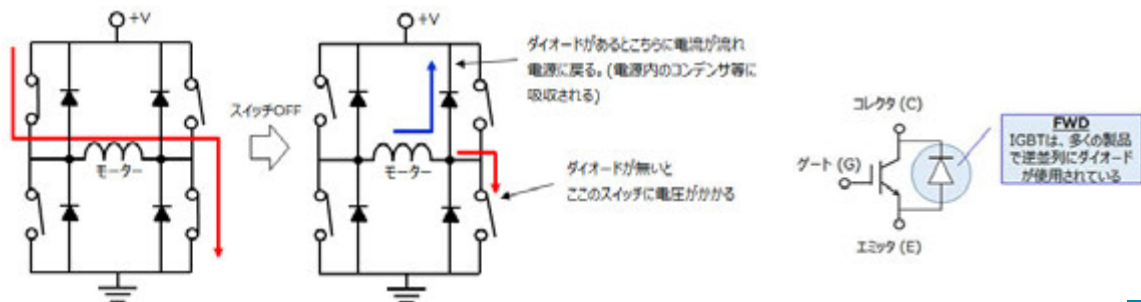
<https://depfields.com/mc-circuit/>

16

16

■ フルブリッジ回路によるモータの駆動

- 4つのパワーデバイス（MOS-FETやIGBTなどのトランジスタ）の組み合わせでモータの正転・逆転・ブレーキが可能。ハーフブリッジが2つ。
- ハイサイドかローサイドをPWM信号でスイッチングすれば平均電圧を連続的に変えることも可能
- モータに環流ダイオード（FWD）を並列接続することができないのでパワーデバイスと並列に接続する



<https://taketake2.com/M14.html>

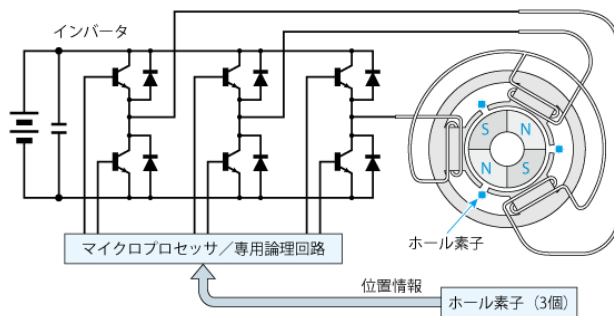
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/faq/mosfet_igbt/igbt-006.html

17

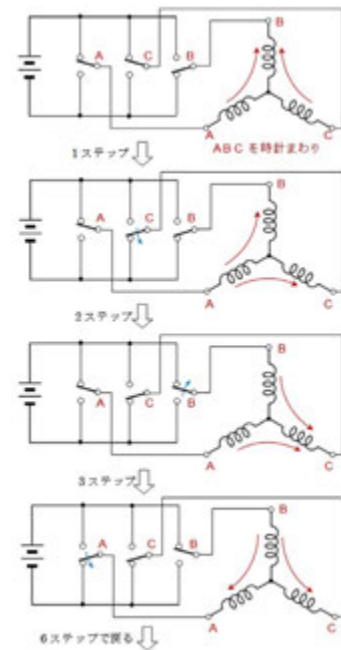
17

ブラシレスDC（BLDC）モータの駆動

- BLDCモータは3端子で三相交流によって回転する
- ハーフブリッジ回路が3つ



<https://www.nidec.com/jp/technology/motor/basic/00005/>



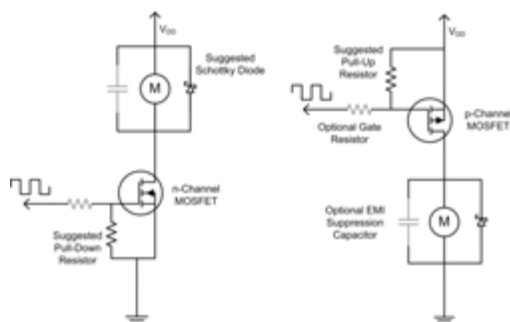
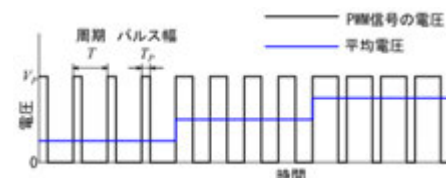
<https://www.nidec.com/jp/technology/motor/academic/008/>

18

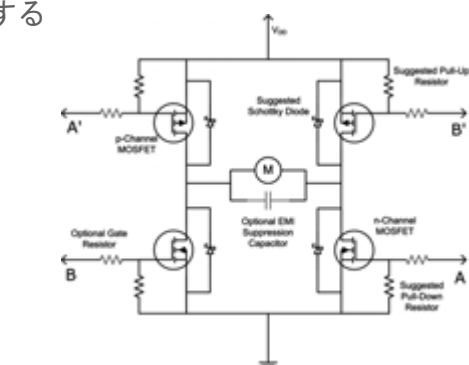
18

PWM（Pulse Width Modulation）制御

- スwitchングによるONパルスの幅を変えることで平均電圧を連続的に変えることができる
- デューティ比：
$$D = \frac{T_p}{T}$$
周期に対するON時間の比率
- FETのゲートをPWM信号でスイッチングする



<https://www.precisionmicrodrives.com/ab-012>



<https://www.precisionmicrodrives.com/discrete-h-bridge-circuit-enhanced-vibration-motor-control>

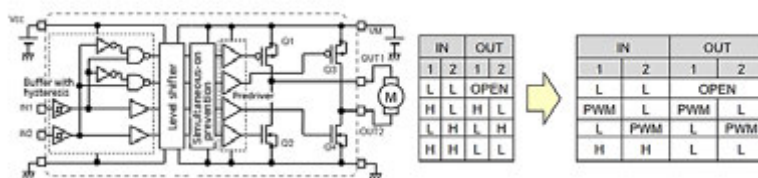
19

19

今日の課題

フリブリッジ回路（Hブリッジ回路）を備えたモータ制御ICを探し、データシートからIC全体のブロック図、および制御信号の論理表

（H/L, PWM等の入力のパターンに対応するCW/CCW/Brakeなどの動作モードを示したもの）を抜粋してレポートにまとめ、PDF形式で提出してください。モータ制御IC製品は無数にあるので、各自ちがうものを適当に選ぶ。メーカーや品番、データシートのURLを必ず載せること。



<https://techweb.rohm.com/product/motor/brushed-motor/brushed-motor-basic/351/>